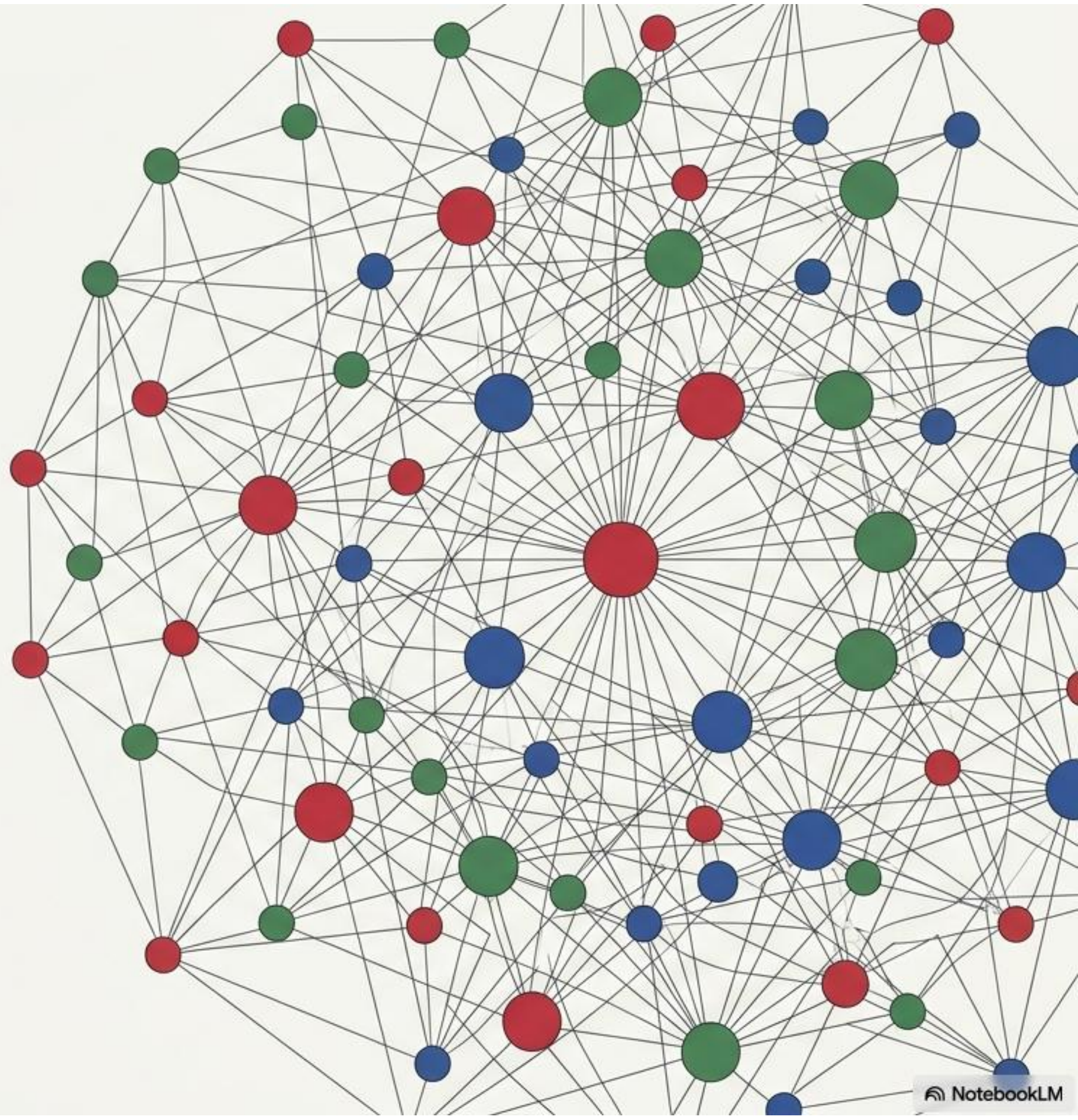


Rozmowa z Grafami Wiedzy

Jak maszyny rozumieją
język, mierzą znaczenia
i uczą się nowych pojęć.

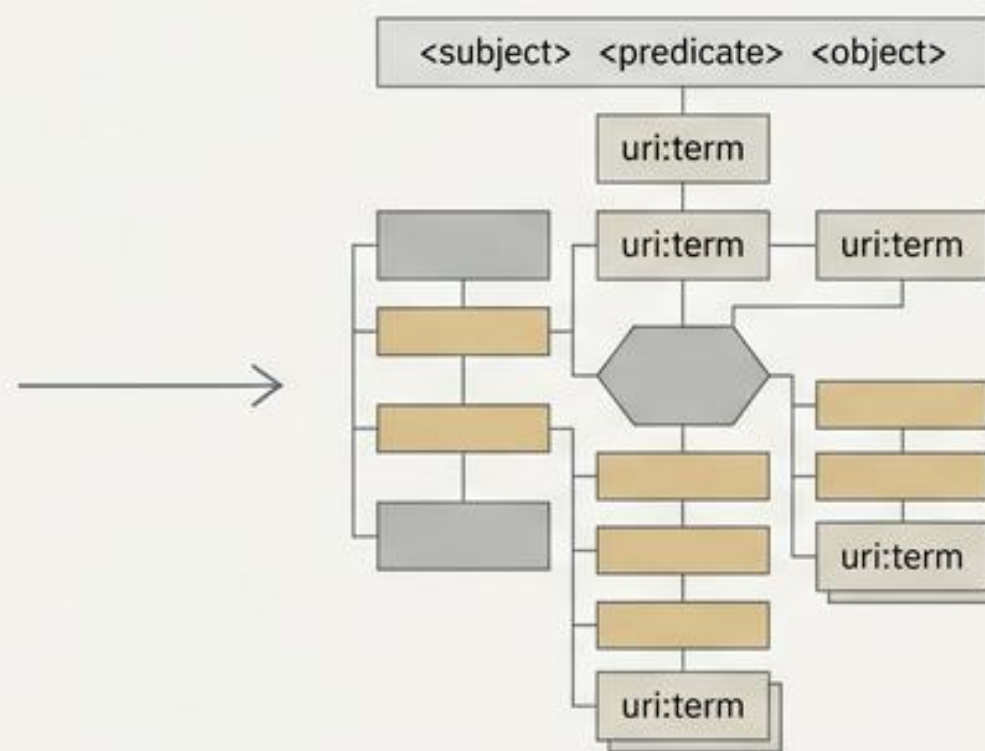
dr Zbigniew Galar



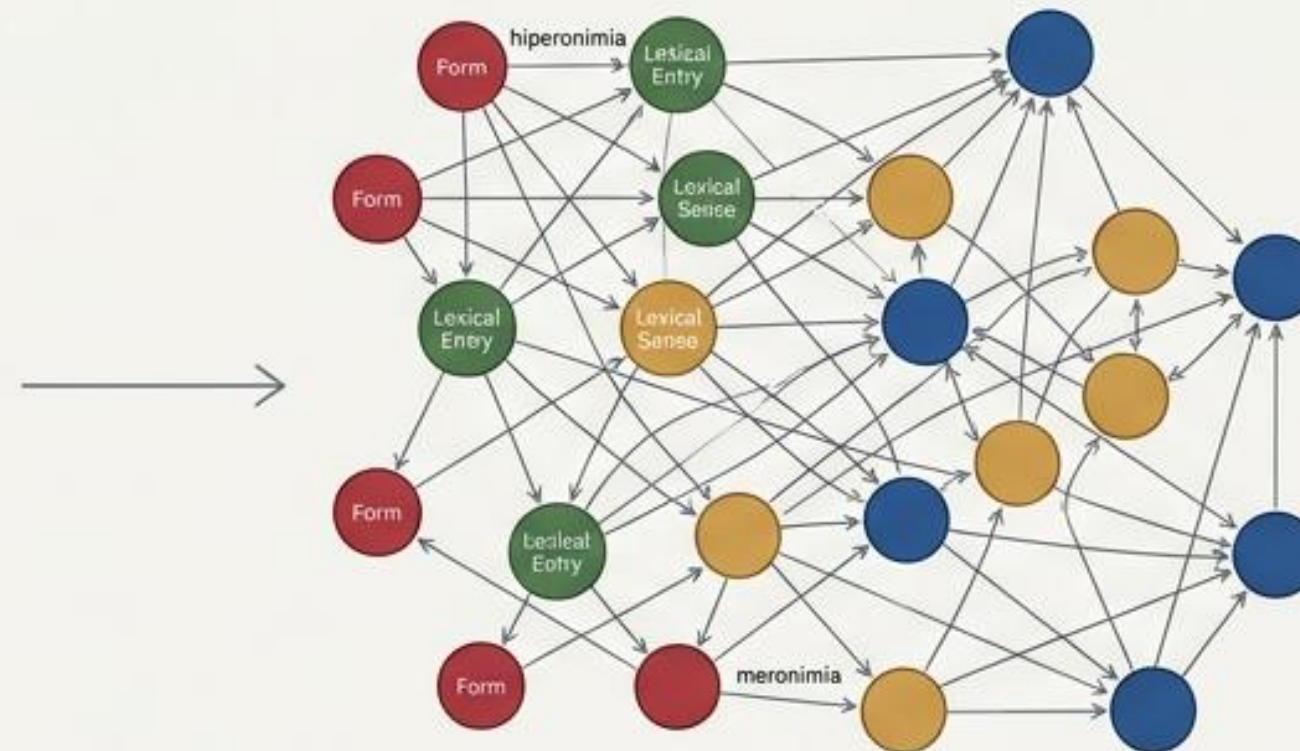
Język z natury jest gęstą siecią relacji



Słownik (Lista A-Z)



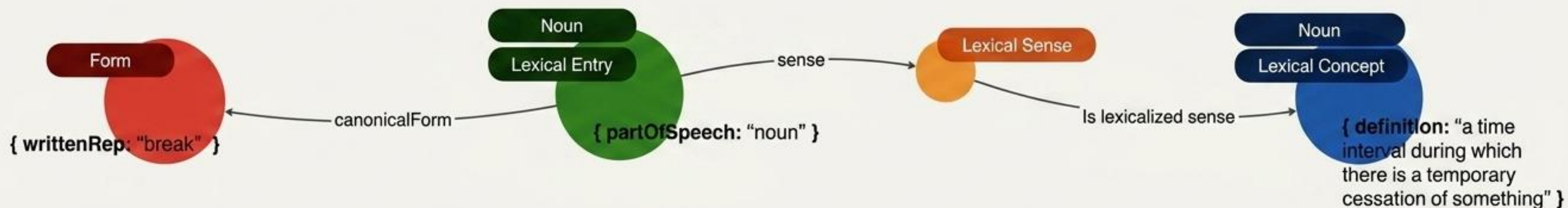
Format RDF



Graf Wiedzy (Neo4j)

Synsety – zbiory synonimów poznawczych. Słowa nie istnieją w izolacji; są grupowane w unikalne koncepty połączone relacjami od ogółu do szczegółu (hiperonimia) i od całości do części (meronimia).

Anatomia Słowa: Jak zdefiniować znaczenie w maszynie?



Forma (Form):
Reprezentacja
pisana słowa (np.
break).



**Wpis Leksykalny
(Lexical Entry):** Rola
w mowie (np.
Rzeczownik).

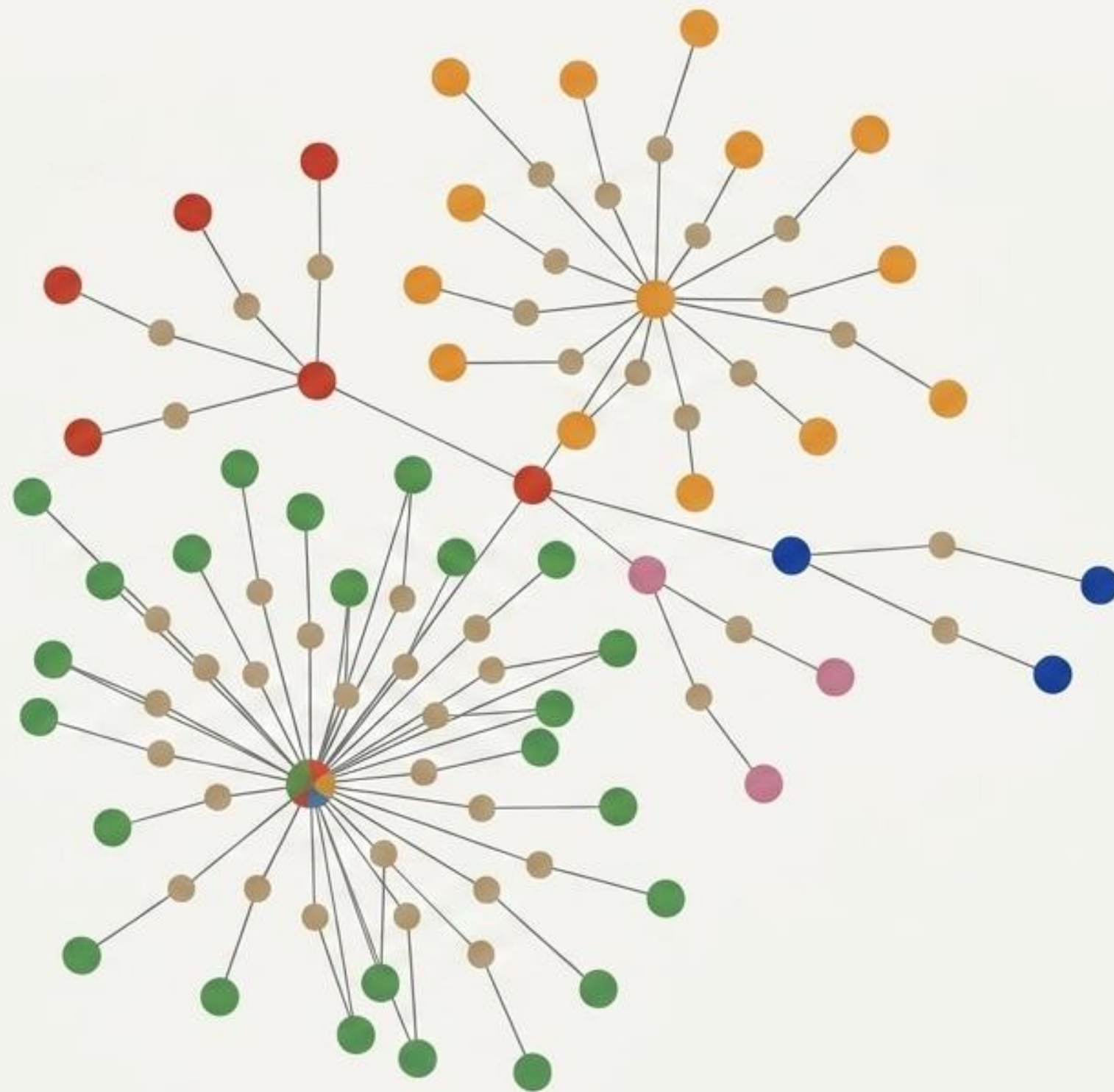


**Sens Leksykalny
(Lexical Sense):**
Łącznik
kontekstowy.



**Koncept Leksykalny
(Lexical Concept):**
Konkretna, głęboka
definicja maszyny.

Badanie wieloznaczności: Eksplozja kontekstów



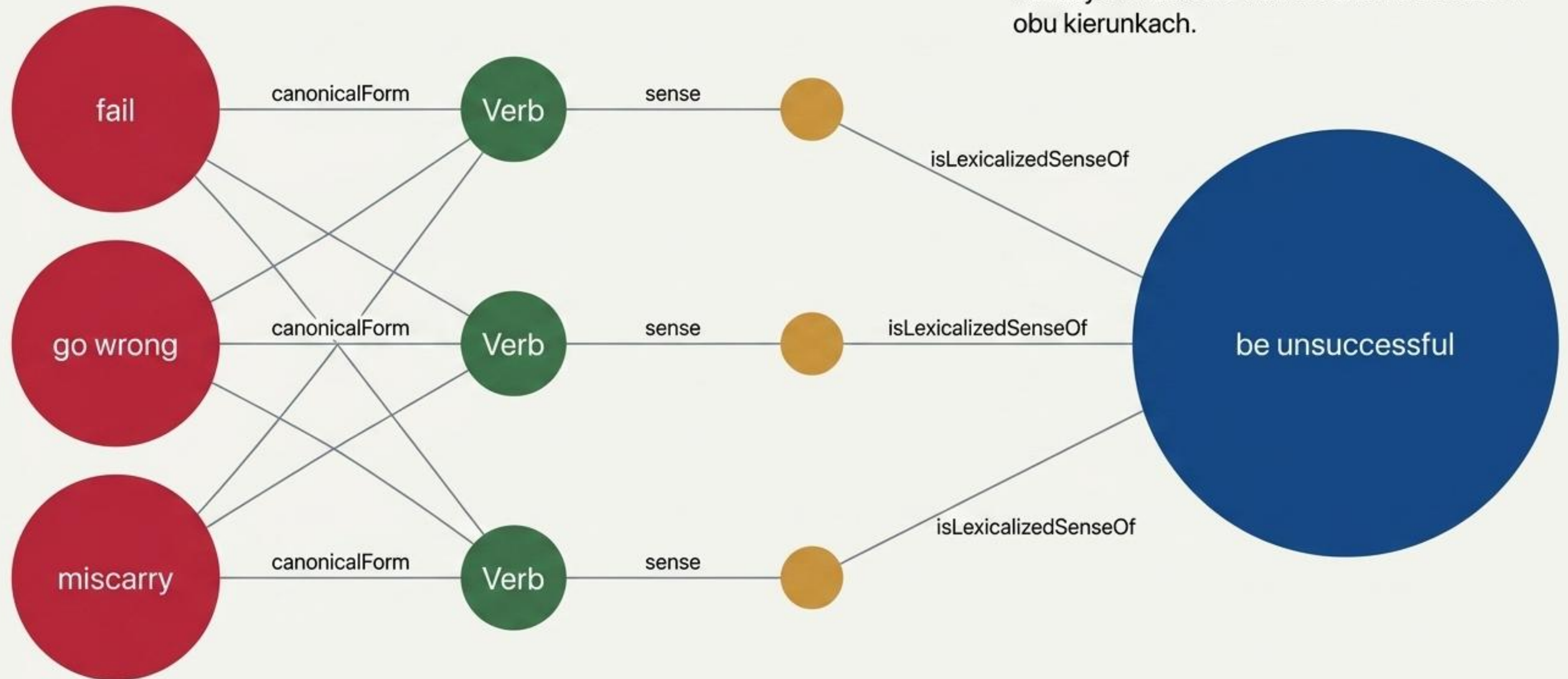
Top 5 najbardziej wieloznacznych słów w języku angielskim (WordNet 2021)

1. break (75 znaczeń)
2. cut (70 znaczeń)
3. run (57 znaczeń)
4. play (52 znaczeń)
5. make (51 znaczeń)

Wniosek: Język naturalny jest wysoce polisemantyczny. Płaska tabela gubi te powiązania – graf pozwala wydobyć wszystkie oblicza słowa jednym zapytaniem.

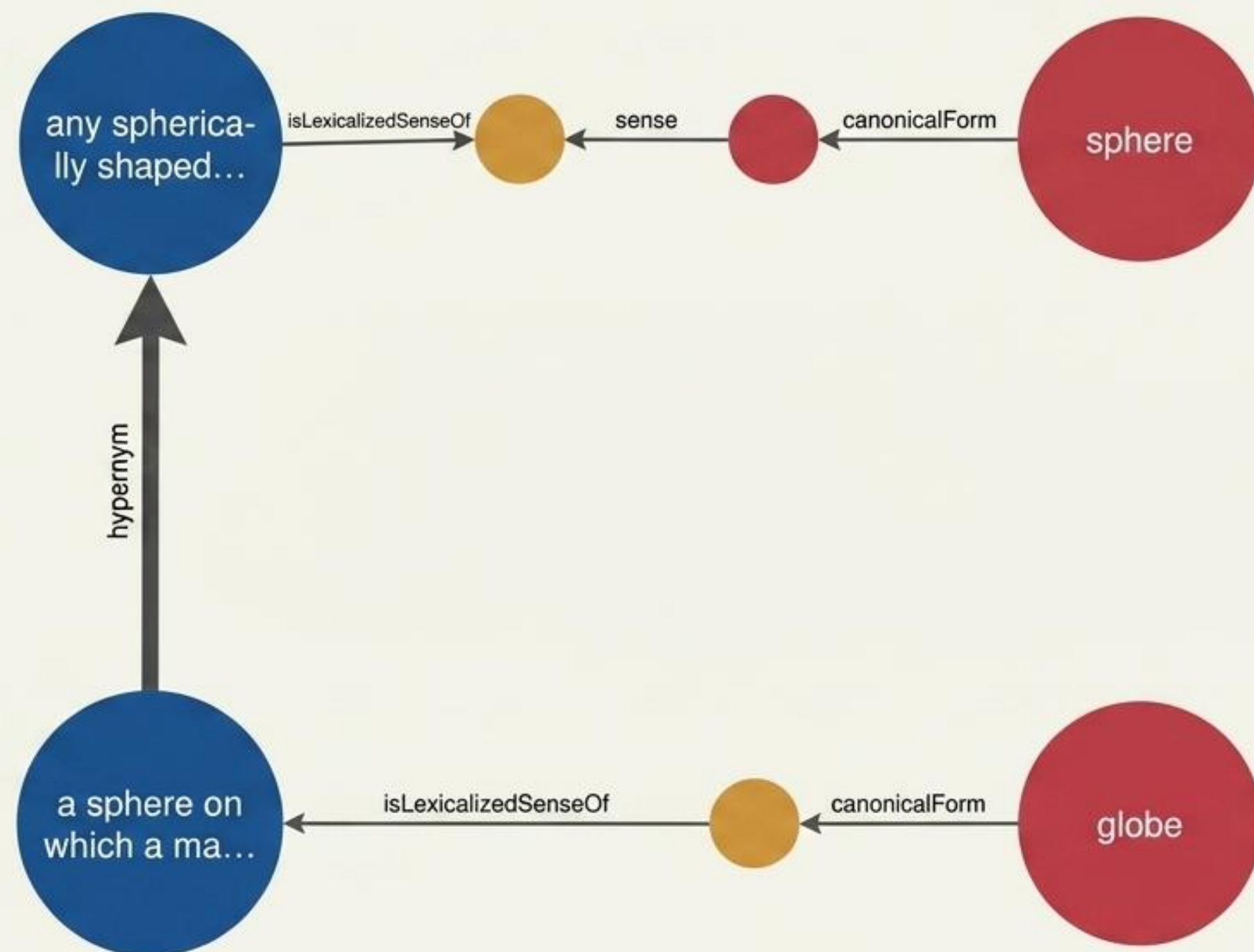
Odwrócona Inżynieria Znaczenia

Zamiast pytać maszyny "co znaczy to słowo?", możemy zapytać: "jakimi słowami mogę wyrazić ten konkretny koncept?". Graf pozwala na natychmiastowe trawersowanie ścieżek w obu kierunkach.



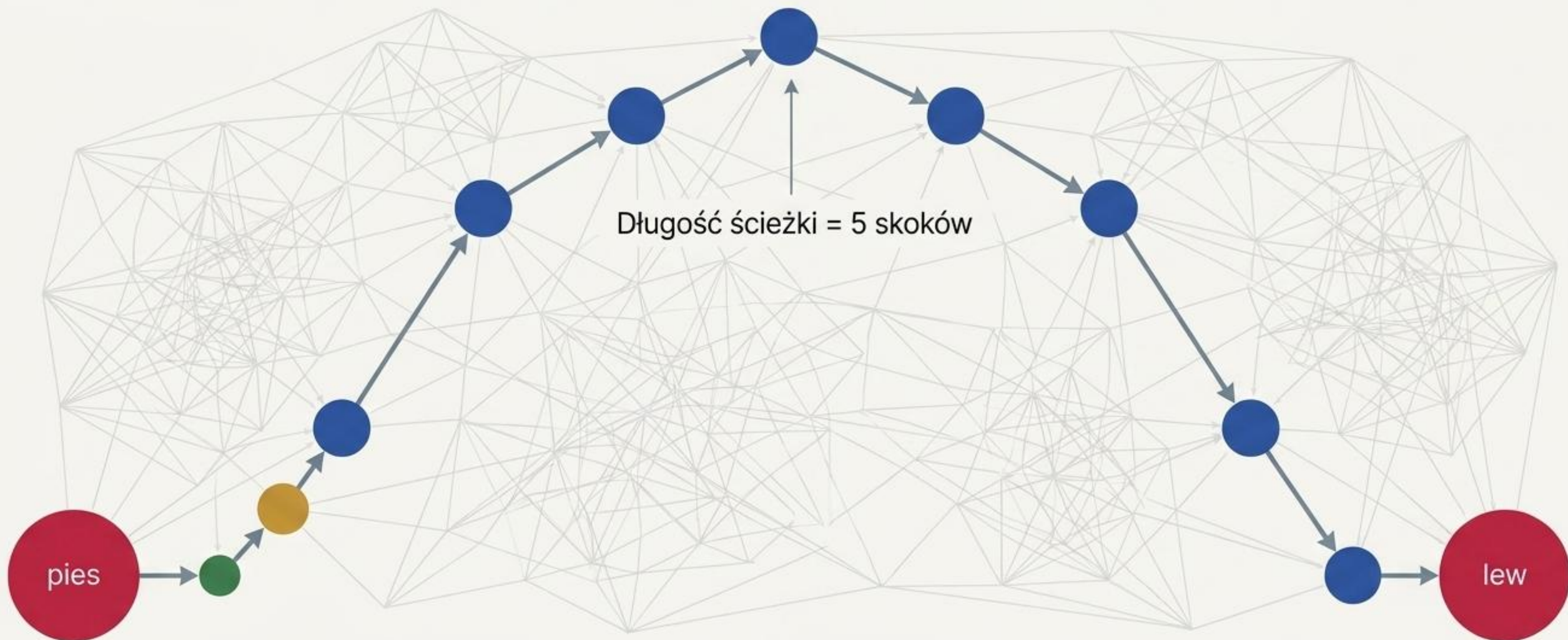
Drabina Abstrakcji: Nawigacja w pionie

Język posiada precyzyjną taksonomię. Relacje hiperonimii (uogólnienia) i hiponimii (uszczegółowienia) tworzą strukturę drzewa, która będzie podstawą do matematycznego mierzenia odległości między słowami.

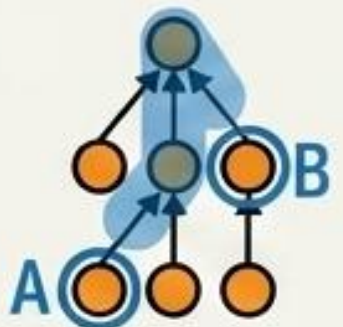
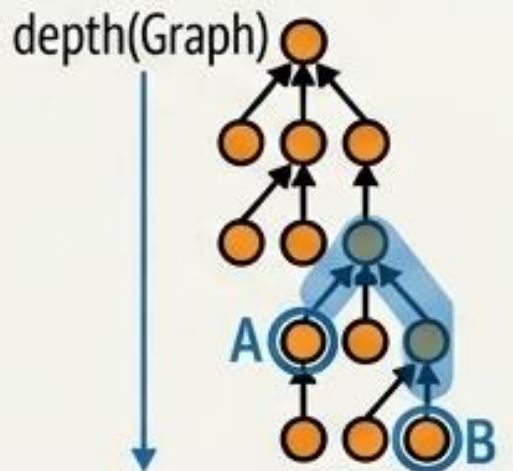
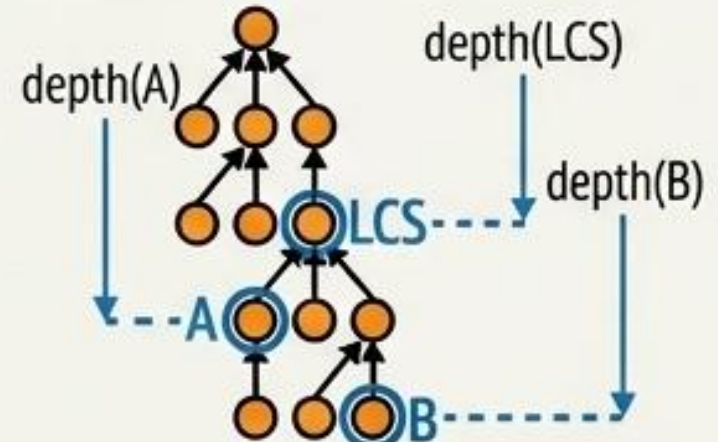


Matematyka Zrozumienia: Pies vs. Lew

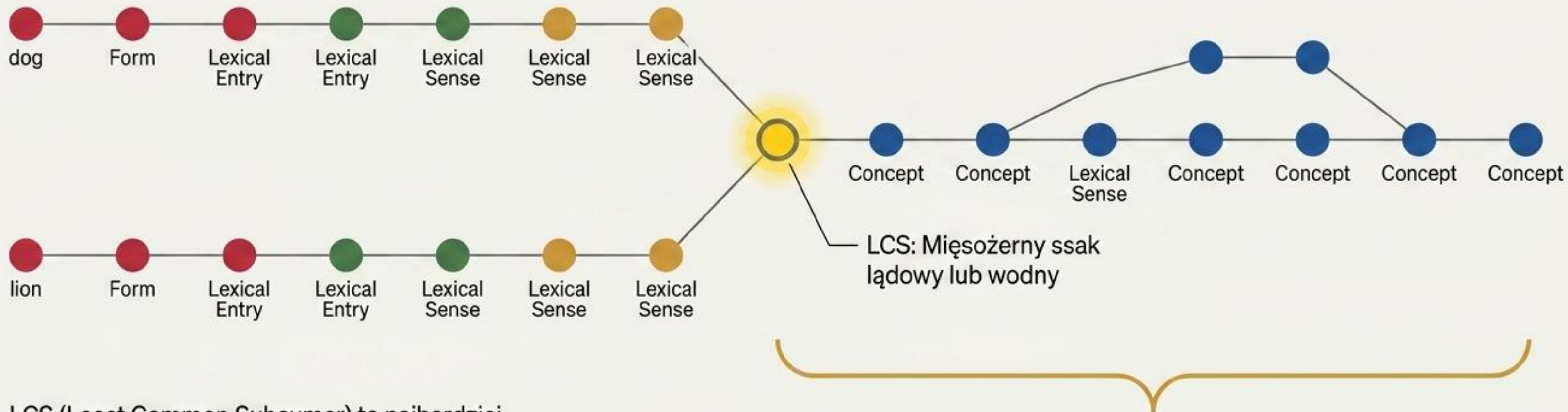
NLP (Natural Language Processing) wykorzystuje topologię grafu do nadawania wartości liczbowych bliskości znaczeniowej. Pytanie nie brzmi "czy są podobne?", ale "jaki kształt ma ścieżka, która je łączy?".



Macierz Podobieństw Semantycznych

Metryka	Wzór	Mechanika	Opis
Path Similarity	$1 / (1 + \text{dist})$		Patrzy tylko na najkrótszą ścieżkę. Szybki, prosty mechanizm bazujący na bezpośrednim dystansie.
Leacock-Chodorow	$-\log(\text{dist} / 2 * \text{depth}(T))$		Wprowadza głębokość całej taksonomii. Premiuje podobieństwa ukryte głębiej w strukturze.
Wu-Palmer (Najbardziej Zaawansowany)	$\frac{2 * \text{depth}(\text{LCS})}{\text{depth}(A) + \text{depth}(B)}$		Opiera się na Najmniejszym Wspólnym Przodku (LCS). Skupia się na kontekście hierarchicznym obu badanych słów.

Poszukiwanie Wspólnego Przodka (Algorytm Wu-Palmera)

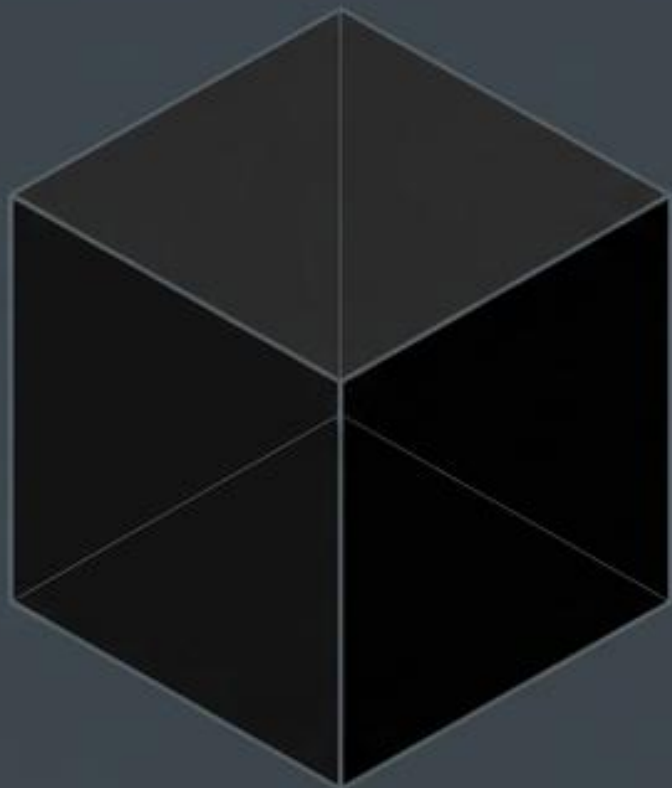


LCS (Least Common Subsumer) to najbardziej specyficzny, wspólny węzeł dla obu pojęć. Algorytm Wu-Palmera łączy głębokość pojęcia A, pojęcia B oraz ich wspólnego przodka, aby wydać precyzyjny wynik ułamkowy.

Przejrzystość Architektury: Czarna vs. Szklana Skrzynka

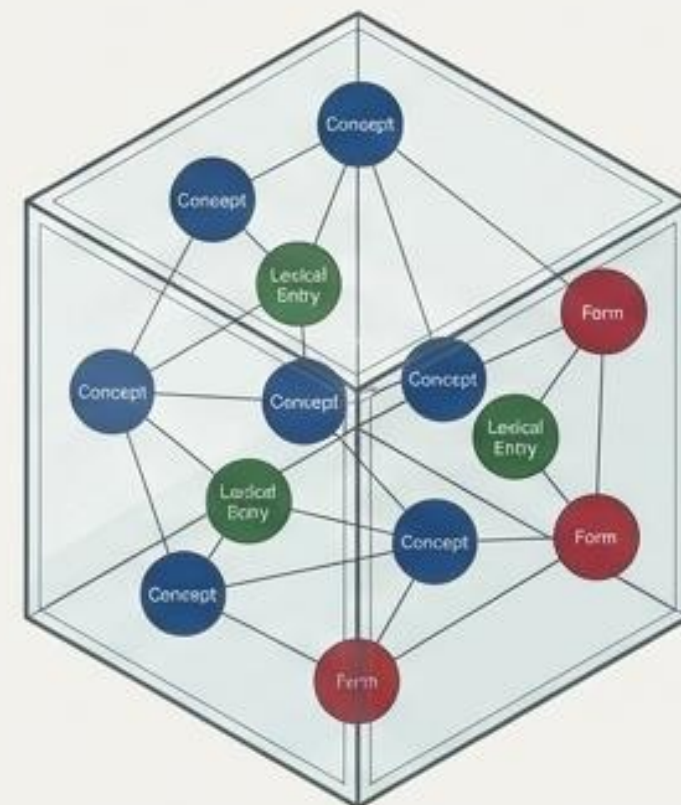
Biblioteki NLTK (Python)

- Szybkie wdrażanie (wymaga tylko 1 linijki kodu).
- Czarna Skrzynka: Brak kontroli nad wewnętrzną logiką.
- Zależność od przestarzałych, niemodyfikowalnych słowników (WordNet 3.0 z 2006 roku).



Neo4j / Graf Wiedzy

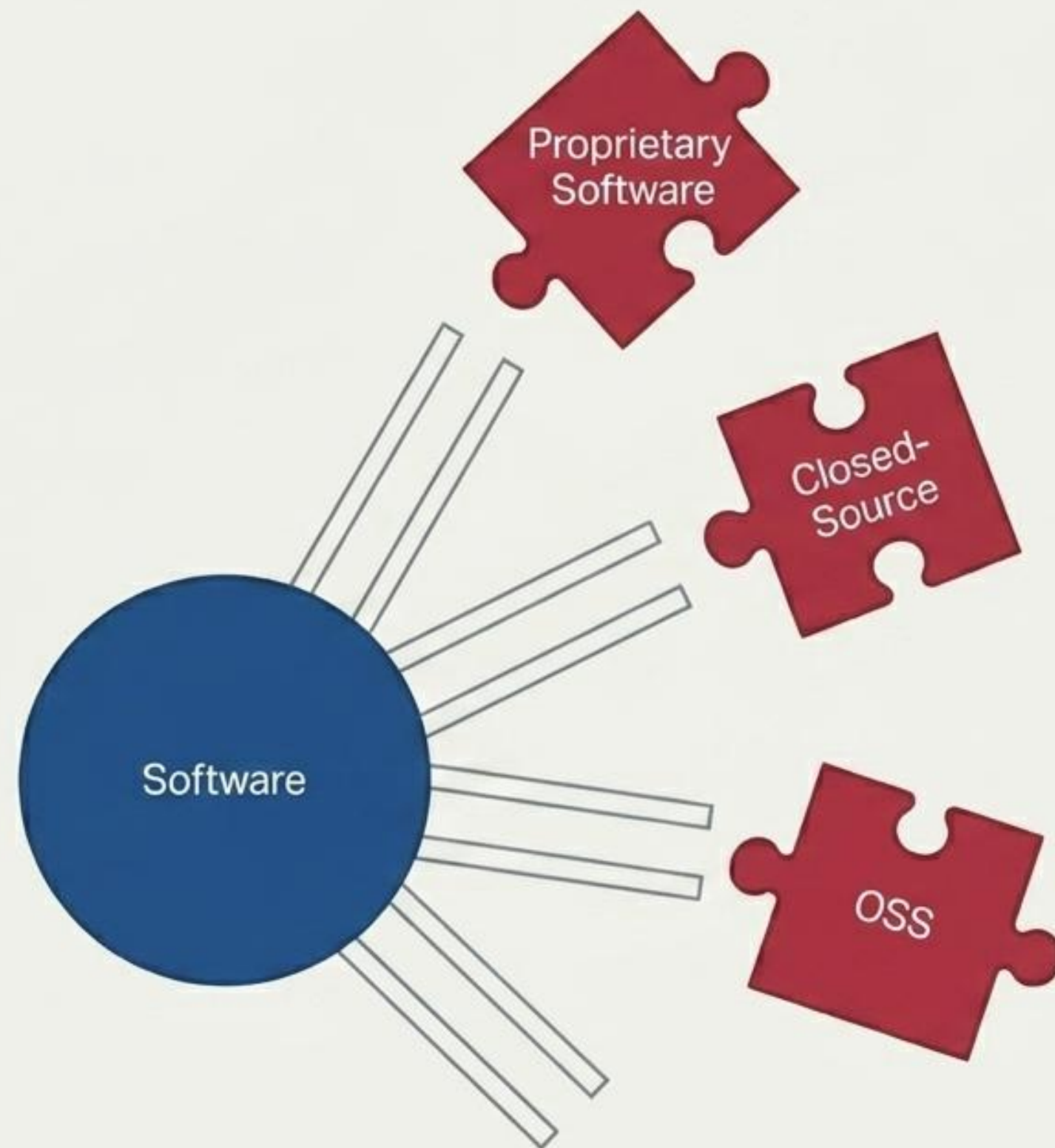
- Szklana Skrzynka: Pełna transparentność algorytmów (odpytywanie Cypher).
- Zdolność mapowania potężnych zewnętrznych ontologii (Wikidata, DBPedia).
- Kluczowa Przewaga: Zdolność wstrzykiwania własnej wiedzy i słownictwa branżowego.



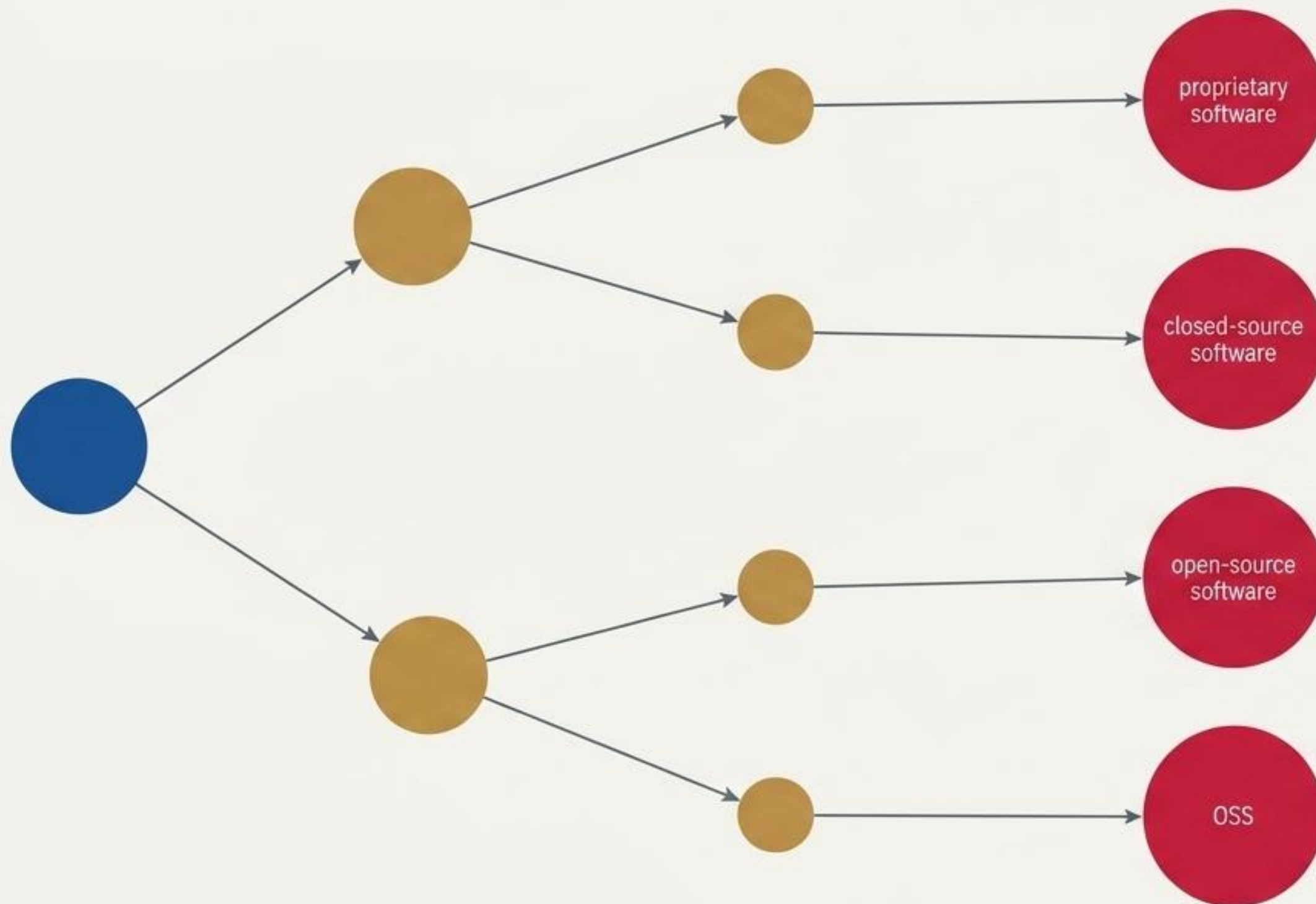
Zastrzyk Wiedzy Dziedzinowej

WordNet jest bazą ogólną. Jako inżynierowie wiedzy, możemy wykorzystać własne skrypty, aby osadzić specjalistyczny żargon IT, medyczny lub prawniczy w globalnej taksonomii. Uczymy maszynę naszego biznesu.

```
MERGE (prop)-[:hypernym]->(sw)-[:hyponym]->(prop)  
MERGE (oss)-[:hypernym]->(sw)-[:hyponym]->(oss)
```



Własne Konstelacje w Praktyce: Open Source vs Proprietary



Wynik algorytmu
Wu-Palmera
dla naszych nowych
pojęć:

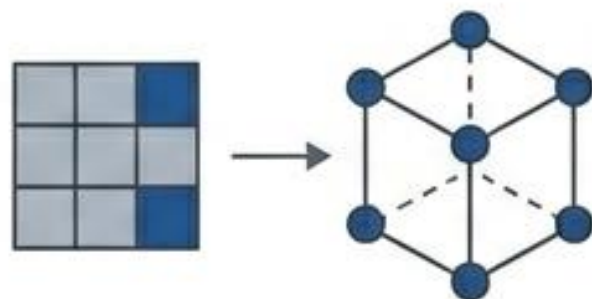
0.973

Wniosek: Nasza 'szklana skrzynka' działa. Baza natychmiast traktuje wstrzyknięty żargon z taką samą precyzją matematyczną, jak słowa istniejące w niej od wieków.

Trzy Filary Przewagi Grafów Wiedzy

1. Strukturyzacja

Bazy leksykalne w formie grafu uwalniają język z płaskich tabel. Zmieniają zbiory słów w trójwymiarowe mapy relacji.



2. Pomiar

Obiektywna matematyka zamiast zgadywania. Topologia grafu umożliwia krystalicznie czystą, weryfikowalną kalkulację bliskości semantycznej.



3. Adaptacja (Klucz)

Suwerenność danych. Graf to otwarty ekosystem, który bezstratnie integruje specjalistyczny żargon z globalną wiedzą ludzkości.

